

Backend Specification — SIAED

Módulo 1 — Assistente IA para Professores

Objetivo do Backend

O backend do módulo “Assistente IA para Professores” será responsável por:

- orquestrar fluxos pedagógicos;
- integrar com a OpenAI;
- aplicar regras de negócio;
- persistir dados;
- garantir segurança;
- expor APIs REST;
- sustentar crescimento futuro da plataforma.

A arquitetura deve priorizar:

- separação clara de responsabilidades;
- desacoplamento;
- alta testabilidade;
- escalabilidade;
- facilidade de manutenção;
- independência de infraestrutura.

Stack Principal

Backend

- .NET 10;
- ASP.NET Core;
- Entity Framework Core;
- MediatR;
- FluentValidation;
- MySQL.

IA

- OpenAI.
-

Arquitetura

- Clean Architecture;
 - DDD (Domain-Driven Design);
 - CQRS.
-

Estrutura da Solution

A solution será organizada utilizando bibliotecas de classe separadas.

Estrutura principal

- Siaed.Api
 - Siaed.Application
 - Siaed.Domain
 - Siaed.Infra
-

Regras de Dependência

As dependências devem seguir:

Siaed.Api → Siaed.Application → Siaed.Domain Siaed.Infra → Siaed.Application → Siaed.Domain

A camada Domain nunca deve depender de:

- Api;
 - Infra;
 - frameworks externos.
-

Siaed.Api

Responsabilidade

Camada responsável pela exposição HTTP da aplicação.

Objetivos

- receber requests;
- validar autenticação;
- controlar autorização;

- expor endpoints;
 - serializar respostas;
 - delegar processamento para Application.
-

Responsabilidades

- Controllers;
 - Middlewares;
 - Swagger/OpenAPI;
 - Versionamento;
 - Exception Handling;
 - Rate Limiting;
 - Authentication;
 - Authorization;
 - Dependency Injection.
-

Estrutura sugerida

- Controllers/
 - Middlewares/
 - Filters/
 - Extensions/
 - Configurations/
 - DependencyInjection/
-

Regras

Deve

- ser fina;
 - possuir apenas responsabilidades HTTP;
 - delegar lógica para Application.
-

Não deve

- conter regra de negócio;
 - acessar banco diretamente;
 - conhecer detalhes da Infra.
-

Siaed.Application

Responsabilidade

Camada responsável pela orquestração dos casos de uso.

Objetivos

- coordenar fluxo da aplicação;
 - executar casos de uso;
 - abstrair integrações externas;
 - aplicar validações;
 - controlar comunicação com Domain.
-

Responsabilidades

- Commands;
 - Queries;
 - Handlers;
 - DTOs;
 - Validators;
 - Interfaces;
 - Services;
 - Behaviors;
 - Pipelines;
 - Contracts.
-

Estrutura sugerida

- Features/
 - LessonPlans/
 - Activities/
 - Reports/
 - AI/
 - Commands/
 - Queries/
 - Handlers/
 - DTOs/
 - Validators/
 - Interfaces/
 - Behaviors/
 - Services/
-

Regras

Deve

- depender apenas de abstrações;
 - utilizar Domain;
 - abstrair Infra através de interfaces.
-

Não deve

- depender diretamente do banco;
 - acessar implementações externas;
 - conter detalhes técnicos.
-

Casos de Uso Principais

Lesson Plans

Funcionalidades

- gerar plano de aula;
 - salvar plano;
 - editar plano;
 - listar planos;
 - exportar plano.
-

Activities

Funcionalidades

- gerar atividades;
 - gerar gabaritos;
 - gerar versões simplificadas;
 - salvar atividades;
 - exportar atividades.
-

Reports

Funcionalidades

- gerar relatórios pedagógicos;
 - resumir desempenho;
 - gerar comunicação para responsáveis.
-

AI

Funcionalidades

- geração textual;
 - sumarização;
 - adaptação pedagógica;
 - reformulação textual.
-

Siaed.Domain

Responsabilidade

Centro das regras de negócio da aplicação.

Objetivos

- representar o domínio pedagógico;
 - centralizar regras de negócio;
 - garantir consistência do domínio.
-

Responsabilidades

- Entities;
 - ValueObjects;
 - Aggregates;
 - Enums;
 - Domain Events;
 - Specifications;
 - Exceptions;
 - Regras de domínio.
-

Estrutura sugerida

- Entities/
 - ValueObjects/
 - Aggregates/
 - Enums/
 - Events/
 - Specifications/
 - Exceptions/
-

Entidades sugeridas

Teacher

Representa o professor.

LessonPlan

Representa plano de aula.

Activity

Representa atividade pedagógica.

PedagogicalReport

Representa relatório pedagógico.

AIRequest

Representa solicitação enviada para IA.

AIResponse

Representa resposta gerada pela OpenAI.

Regras

Deve

- ser independente;
 - possuir regras puras;
 - não depender de frameworks.
-

Não deve

- depender da OpenAI;
 - depender de EF Core;
 - depender da Api;
 - depender da Infra.
-

Siaed.Infra

Responsabilidade

Implementações técnicas e integrações externas.

Objetivos

- implementar persistência;
 - integrar serviços externos;
 - encapsular detalhes técnicos.
-

Responsabilidades

- Entity Framework Core;
 - Repositories;
 - OpenAI;
 - Cache;
 - Logging;
 - Email;
 - WhatsApp;
 - External Services.
-

Estrutura sugerida

- Persistence/
 - Repositories/
 - Providers/
 - OpenAI/
 - Messaging/
 - ExternalServices/
 - Cache/
 - Identity/
-

Regras

Deve

- implementar interfaces da Application;
 - encapsular integrações externas.
-

Não deve

- conter regra de negócio.
-

Banco de Dados

Banco definido

- MySQL.
-

ORM

- Entity Framework Core.
-

Estratégias recomendadas

- migrations versionadas;
- auditoria básica;
- soft delete quando necessário;
- índices otimizados;
- paginação;

- projections para queries;
 - suporte futuro a multi-tenant.
-

Convenções

Entidades base

Todas entidades devem possuir:

- Id;
 - CreatedAt;
 - UpdatedAt;
 - DeletedAt opcional.
-

Concorrência

Utilizar:

- controle otimista; OU
 - RowVersion.
-

Integração OpenAI

Objetivo

Centralizar geração de conteúdo pedagógico.

Funcionalidades principais

- geração de planos de aula;
 - geração de atividades;
 - sumarização;
 - reformulação textual;
 - geração de relatórios;
 - comunicação simplificada.
-

Estratégia Arquitetural

Contratos na Application

Exemplo:

- IOpenAIService;
 - IChatCompletionService;
 - IPromptBuilder;
 - IAIContextManager.
-

Implementações na Infra

Exemplo:

- OpenAIService;
 - OpenAIChatService;
 - PromptBuilderService.
-

Regras obrigatórias

Deve

- controlar contexto;
 - validar prompts;
 - limitar tokens;
 - tratar falhas;
 - registrar logs;
 - possuir retry policy.
-

Não deve

- enviar dados sensíveis sem proteção;
 - armazenar informações desnecessárias.
-

Estratégia de Prompt

Objetivo

Garantir respostas pedagógicas consistentes.

A IA deve

- responder em português brasileiro;
 - manter linguagem pedagógica;
 - adaptar conteúdo por faixa etária;
 - gerar respostas estruturadas;
 - evitar respostas genéricas.
-

A IA NÃO deve

- diagnosticar transtornos;
 - emitir laudos;
 - inventar fatos;
 - gerar conteúdo ofensivo;
 - substituir decisões pedagógicas.
-

Padrões Arquiteturais

CQRS

Separação entre:

- Commands;
 - Queries.
-

MediatR

Utilizar para:

- mediator pattern;
 - pipelines;
 - behaviors;
 - desacoplamento.
-

FluentValidation

Utilizar para:

- validações de requests;

- validações de commands;
 - validações de DTOs.
-

Repository Pattern

Abstração da persistência.

Unit of Work

Controle transacional.

Result Pattern

Padronização de respostas.

Logging

Estratégia

Implementar logging estruturado.

Objetivos

- rastreabilidade;
 - auditoria;
 - observabilidade;
 - monitoramento.
-

Recomendado

- Serilog.
-

Segurança

Requisitos obrigatórios

- LGPD;
 - proteção de dados de menores;
 - autenticação segura;
 - autorização baseada em roles;
 - logs de auditoria.
-

Autenticação

Recomendado

- JWT Bearer.
-

Autorização

Recomendado

- Roles;
 - Policies;
 - permissões granulares.
-

Observabilidade

Objetivos

- monitorar consumo OpenAI;
 - medir custo;
 - identificar falhas;
 - medir performance.
-

Métricas importantes

- tempo de resposta;
- tokens utilizados;
- custo por requisição;
- taxa de erro;

- uso por funcionalidade.
-

Escalabilidade Futura

Evoluções previstas

- filas;
 - mensageria;
 - processamento assíncrono;
 - multi-tenant;
 - cache distribuído;
 - RAG pedagógico.
-

Objetivo Final

Construir um backend robusto, modular e escalável capaz de sustentar um copiloto pedagógico baseado em IA.

O backend deve ser:

- desacoplado;
- testável;
- seguro;
- preparado para crescimento;
- fácil de evoluir.

O principal objetivo é permitir evolução rápida do produto sem acoplamento excessivo.